

ПОЛНЫЙ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

**по дисциплинам: Информатика,
Информационные технологии, Анализ
данных, Моделирование, Сети и
телекоммуникации**

ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

**1. Понятие информации; виды информации;
математические основы информатики;
подходы к оценке количества информации;
структура и закономерности протекания
информационных процессов**

Понятие информации

В соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», информация — это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

В научном контексте информация рассматривается как:

- **Философский аспект:** мера организации материи, отражение реальности
- **Кибернетический аспект:** сведения, уменьшающие неопределенность знаний (по Н. Винеру)
- **Технический аспект:** последовательность сигналов, символов, подлежащих обработке

Виды информации (классификация по различным признакам):

Критерий классификации	Виды информации
По способу восприятия	Визуальная, аудиальная, тактильная, обонятельная, вкусовая
По форме представления	Текстовая, числовая, графическая, звуковая, видео
По области возникновения	Элементарная (неживая природа), биологическая, социальная

По способу передачи	Дискретная, аналоговая
По доступу	Открытая, ограниченного доступа, конфиденциальная, государственная тайна

Математические основы информатики

Основу составляют:

- **Алгебра логики (булева алгебра):** операции И ($\wedge$), ИЛИ ($\vee$), НЕ ($\neg$), импликация ($\rightarrow$)
- **Теория множеств:** операции объединения, пересечения, дополнения
- **Теория алгоритмов:** формализация понятия алгоритма (машина Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова)

- **Теория информации:** количественная оценка информации

Подходы к оценке количества информации

1. Содержательный подход (формула

Хартли) Применяется для равновероятных событий. Если имеется равновероятных сообщений, то количество информации в одном из них:

2. *Пример:* При бросании монеты (): бит.

3. Вероятностный подход (формула

Шеннона) Для событий с различными вероятностями :

4. где — вероятность -го события, .

5. **Алфавитный подход** Количество

информации в сообщении длиной n символов алфавита мощностью M :

Структура и закономерности информационных процессов

Информационный процесс — совокупность последовательных действий над информацией.

Основные закономерности:

- **Закон возрастания объёма информации:**
- **Закон старения информации:** ценность информации убывает со временем по экспоненте
- **Принцип двойственности:** информация существует только в единстве с носителем

- **Принцип адекватности:** полнота отражения объективной реальности в информации

Схема информационного процесса:

```
graph LR; A[Источник] --> B[Кодирование]; B --> C[Передача]; C --> D[Приём]; D --> E[Декодирование]; E --> F[Потребитель]; G[Помехи/Шум] --> C;
```

2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства реализации информационных процессов

Процессы работы с информацией

Процесс	Характеристика	Технические средства	Программные средства
Сбор	Получение данных из внешних источников	Датчики, сканеры, клавиатура, микрофоны, камеры	Драйверы устройств, ПО ввода, API сенсоров
Передача	Перемещение данных между узлами	Сетевые адаптеры, маршрутизаторы,	Сетевые протоколы (TCP/IP), FTP, HTTP

		ОПТОВОЛОКН О	
Обработка	Преобразование данных для получения результата	Процессор (CPU), сопроцессоры, GPU	ОС, компиляторы, СУБД, прикладное ПО
Накопление	Долговременное хранение информации	Жёсткие диски, SSD, облачные хранилища, ленты	Файловые системы, СУБД, системы резервного о

			копирова ния
--	--	--	-----------------

Закономерности реализации процессов

- **Принцип иерархичности:** процессы организованы по уровням (физический → логический → прикладной)
- **Принцип параллелизма:** возможность одновременного выполнения нескольких процессов
- **Принцип надёжности:** обеспечение достоверности через контроль чётности, CRC, избыточное кодирование

Пример архитектуры реализации (по ГОСТ 34.003-90):



3. Содержание информационной технологии как составной части информатики; общая классификация видов информационных технологий и их реализация в промышленности, административном управлении, обучении

Информационная технология (ИТ) — по ГОСТ Р 52653-2006: «Процессы, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и

использования информации для снижения трудоёмкости, повышения надёжности и оперативности принятия решений».

Классификация ИТ по сферам применения (по методике Минцифры России):

Промышленные ИТ

- **CAD/CAM/CAE-системы:** автоматизированное проектирование и производство (Компас-3D, T-FLEX)
- **ERP-системы:** планирование ресурсов предприятия (1С:Предприятие, Галактика)
- **SCADA-системы:** диспетчеризация технологических процессов (Trace Mode, MasterSCADA)

- **MES-системы:** управление

производственными исполнениями

Административные ИТ

- **СЭД (системы электронного**

документооборота): Дело, ЕВФРАТ-

Документационное управление

- **ГИС (геоинформационные системы):**

КосмосАгро, ИнГео

- **Системы поддержки принятия решений**

(СППР): на основе экспертных знаний и

аналитики

- **Порталы госуслуг:** интеграция ведомственных

информационных систем

Образовательные ИТ

- **Электронные образовательные среды (ЭОС):**

МЭШ, Российская электронная школа

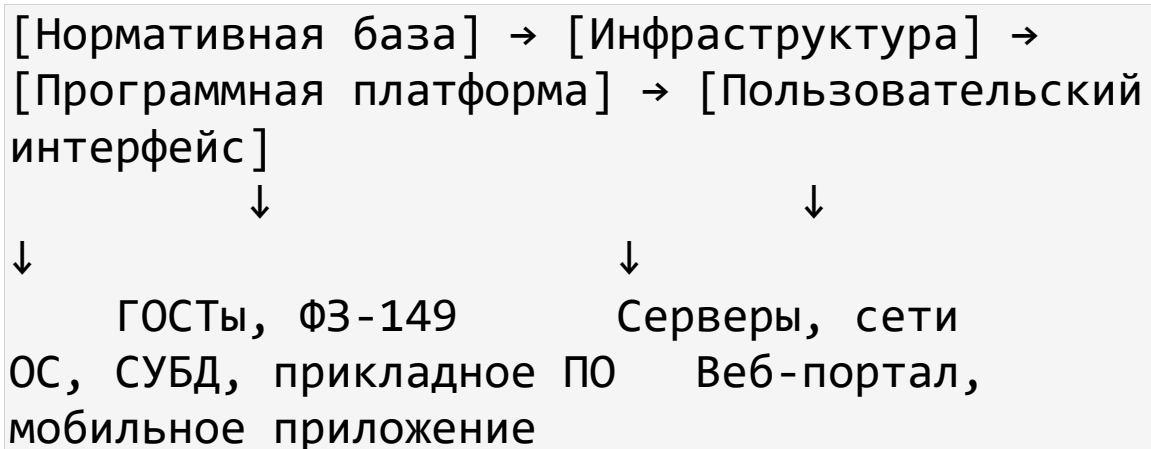
- **СДО (системы дистанционного обучения):**

Moodle, iSpring, WebTutor

- **Интеллектуальные обучающие системы:**

адаптивное обучение на основе ИИ

Схема реализации ИТ в организации:



4. Роль развития средств вычислительной техники и методологии компьютерной

обработки информации в эволюции информационных технологий

Этапы развития СВТ и соответствующие ИТ (по классификации Академии наук РФ):

Поколение ЭВМ	Период	Элементная база	Методология обработки	Развитие ИТ
I	1940 - 1950-е	Электронные лампы	Машинные коды, ассемблер	Пакетная обработка, перфокарты

II	1950 - 1960 -е	Транзисторы	Алгоритмические языки (Fortran, COBOL)	Разделение времени, первые СУБД
III	1960 - 1970 -е	Интегральные схемы	Структурное программирование	Сетевые технологии, мини-ЭВМ
IV	1970 -	БИС/СБИ С	ООП, реляционные БД	Персональные компьютеры

	1990 -е			еры, локальн ые сети
V	1990 -н.в.	Паралле льные архитект уры, ИИ- ускорите ли	Распределё нные вычисления, облачные технологии	Интернет вещей, большие данные, ИИ

Ключевые методологические сдвиги:

**6. От последовательной к параллельной
обработке — закон Амдала:**

7. От централизованной к распределённой

архитектуре — модель клиент-сервер →

микросервисы

8. От детерминированных к вероятностным

алгоритмам — машинное обучение,

нейросети

Влияние на ИТ:

- Рост производительности по закону Мура (удвоение каждые 2 года) позволил перейти от расчётов к интеллектуальной обработке
- Миниатюризация → мобильность → повсеместные вычисления (ubiquitous computing)

- Развитие сетевых технологий → глобализация информационных процессов
-
-

5. Основные этапы решения задач на ЭВМ; критерии качества программы; диалоговые программы; дружелюбность, жизненный цикл программы

Этапы решения задач на ЭВМ (по ГОСТ 19.003-80 ЕСПД):

1. Постановка задачи → 2. Математическое моделирование → 3. Разработка алгоритма
↓
4. Программирование → 5. Отладка и тестирование → 6. Эксплуатация и сопровождение

Критерии качества программы (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-2002):

Характеристика	Показатели
Функциональность	Полнота, корректность, соответствие требованиям
Надёжность	Отказоустойчивость, восстанавливаемость, соответствие времени
Удобство использования	Обучаемость, понятность, оперируемость, привлекательность
Эффективность	Использование ресурсов (память, процессорное

	время), пропускная способность
Сопровождаемость	Анализируемость, изменяемость, стабильность, тестируемость
Портируемость	Адаптируемость, устанавливаемость, совместимость

Диалоговые программы и дружелюбность интерфейса

Диалоговая программа — ПО, обеспечивающее
интерактивное взаимодействие с пользователем

в реальном времени. Принципы

дружественности (по ГОСТ Р 50886-96):

- **Естественность:** использование терминологии предметной области
- **Последовательность:** логичная структура диалога
- **Гибкость:** возможность выбора темпа и способа ввода
- **Наглядность:** визуализация состояния системы
- **Прощение ошибок:** возможность отмены действий, понятные сообщения об ошибках

Жизненный цикл программы (по ГОСТ Р

ИСО/МЭК 12207-2008):

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Анализ требований2. Проектирование архитектуры |
|--|

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">3. Реализация (кодирование)4. Тестирование (модульное, интеграц.)5. Внедрение и обучение6. Эксплуатация и техническая поддержка7. Модернизация или вывод из эксплуатации |
|--|

6. Записи; файлы; динамические структуры данных; списки. Базовые алгоритмы сортировки данных

Записи и файлы

- **Запись (struct)** — именованная совокупность

полей различных типов:

- **Файл** — именованная область внешней

памяти. Классификация:

- По организации: последовательные, прямого доступа, индексированные
- По типу доступа: текстовые, бинарные, типизированные

Динамические структуры данных

- **Список** — последовательность элементов, связанных указателями:
- **Операции:** включение, удаление, поиск, обход.
Сложность: для вставки в начало, для поиска.
- **Стек (LIFO), Очередь (FIFO), Дерево, Граф** — специализированные структуры с определёнными правилами доступа.

Базовые алгоритмы сортировки

Алгоритм	Сложно сть (средняя) я)	Сложно сть (худшая))	Память	Устойчивость
Пузырьковая				Да
Вставками				Да
Выбором				Нет
Быстрая (QuickSort)				Нет
Слиянием (MergeSort)				Да

Пирамидальная (HeapSort)				Нет
-------------------------------------	--	--	--	-----

Пример алгоритма быстрой сортировки

(псевдокод):

```

procedure QuickSort(A, left, right):
    if left < right then
        pivot := Partition(A, left, right)
        QuickSort(A, left, pivot-1)
        QuickSort(A, pivot+1, right)

function Partition(A, left, right):
    pivot := A[right]
    i := left - 1
    for j := left to right-1 do
        if A[j] ≤ pivot then
            i := i + 1
            swap A[i] and A[j]
    swap A[i+1] and A[right]
    return i+1

```

7. Процедурное, логическое, функциональное и объектно-визуально-ориентированное программирование

Парадигмы программирования (по классификации В.П. Иванова, МГУ):

Процедурное программирование

- **Основа:** последовательность вызовов процедур/функций
- **Языки:** Pascal, C, Fortran
- **Принципы:** нисходящее проектирование, модульность, минимизация глобальных переменных
- **Пример** (Pascal):

Логическое программирование

- **Основа:** формальная логика предикатов
первого порядка
- **Языки:** Prolog, Mercury
- **Принципы:** декларативное описание фактов и правил, механизм унификации и поиска с возвратом
- **Пример (Prolog):**

Функциональное программирование

- **Основа:** λ -исчисление, функции как объекты первого класса
- **Языки:** Haskell, Lisp, F#, Scala
- **Принципы:** отсутствие побочных эффектов, рекурсия вместо циклов, ленивые вычисления
- **Пример (Haskell):**

Объектно-визуально-ориентированное программирование

- **Основа:** объединение ООП с визуальным конструированием интерфейса
- **Языки/среды:** Delphi, C# (Windows Forms), Python (Tkinter)
- **Принципы:**
 - Визуальные компоненты как объекты с событиями
 - Обработчики событий как методы классов
 - RAD (Rapid Application Development) — быстрая разработка
- **Пример (Delphi):**

Сравнительная таблица:

Крите рий	Процеду рное	Логи ческо е	Функцион альное	ОВ-ООП
Едини ца модул ьност и	Процеду ра	Пред икат	Функция	Класс/Ко мпонент
Поток управ ления	Последо вательны й	Поис к с возв рато м	Рекурсия/к омпозици я	Событийн ый

Состо яние	Глобальн ые перемен ные	База факт ов	Неизменяе мые данные	Инкапсул ированны е поля
Прим енени е	Системн ое ПО, алгоритм ы	ИИ, экспе ртны е систе мы	Мат. моделиро вание, анализ данных	Десктоп/ мобильн ые приложен ия

8. Тестирование и отладка; документирование и стандартизация; проектирование программного обеспечения

Тестирование и отладка (по ГОСТ Р 56907-2016)

- **Тестирование** — процесс выполнения программы с целью обнаружения ошибок:
 - *Модульное* (юнит-тесты) — проверка отдельных функций
 - *Интеграционное* — проверка взаимодействия модулей
 - *Системное* — проверка соответствия требованиям
 - *Приёмочное* — валидация пользователем
- **Методы тестирования:**

- **Белый ящик** (white-box): анализ внутренней структуры, покрытие кода
- **Чёрный ящик** (black-box): тестирование по спецификации без знания реализации
- **Серый ящик**: комбинация подходов
- **Отладка** — процесс локализации и устранения обнаруженных ошибок:
 - Инструменты: отладчики (gdb, Visual Studio Debugger), логирование, статический анализ

Документирование и стандартизация (по ЕСПД — ГОСТ 19.xxx)

Обязательные документы (по ГОСТ 19.201-78):

9. Техническое задание (ТЗ) — ГОСТ 34.602-89

10. Пояснительная записка — описание

архитектуры и алгоритмов

11. Руководство программиста — описание

интерфейсов модулей

12. Руководство оператора — инструкции по

эксплуатации

13. Описание применения — сценарии

использования

Стандарты проектирования:

● **ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2008** — процессы

жизненного цикла ПО

● **ГОСТ Р 53622-2009** — стадии и этапы ЖЦ ИВС

● **ГОСТ 34.201-89** — виды, комплектность и

обозначение документов при создании АС

Проектирование программного обеспечения

Методологии:

- **Каскадная (водопадная)** — последовательные этапы, подходит для стабильных требований
- **Итеративная (RUP)** — циклическая разработка с прототипированием
- **Гибкие (Agile, Scrum)** — инкрементальная поставка, адаптация к изменениям

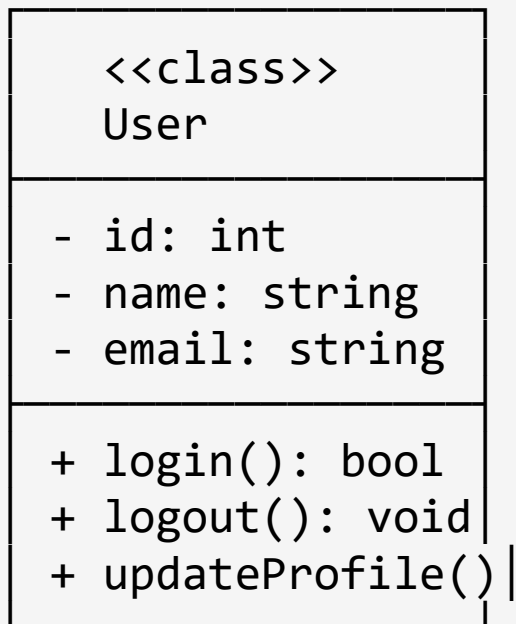
Моделирование (по ГОСТ 34.201-89):

- **IDEF0** — функциональное моделирование (блоки + стрелки)
- **DFD** — диаграммы потоков данных

- **UML** — унифицированный язык

моделирования (классы, последовательности, состояния)

Пример UML-класса:



9. Объектно-ориентированное проектирование и программирование.

Объекты и классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм

Объекты и классы

- **Класс** — абстрактный тип данных, описывающий структуру и поведение объектов:
- **Объект** — экземпляр класса с конкретными значениями атрибутов:

Три кита ООП

1. Инкапсуляция

- **Суть:** объединение данных и методов в единый модуль с сокрытием внутренней реализации
- **Механизмы:** модификаторы доступа (`private`, `protected`, `public`)

- **Преимущества:** защита данных, упрощение интерфейса, снижение связности

```
class BankAccount {  
private:  
    double balance; // скрыто от внешнего  
доступа  
public:  
    void deposit(double amount) {  
        if (amount > 0) balance += amount;  
    }  
    double getBalance() const { return  
balance; }  
};
```

2. Наследование

- **Суть:** возможность создания нового класса на основе существующего с сохранением его свойств

- **Типы:**

- *Одиночное* (один базовый класс)

- *Множественное* (несколько базовых классов)

— в C++, Python

- *Иерархическое* (дерево наследования)

```
class Car : public Vehicle { // Car
наследует Vehicle
private:
    int numDoors;
public:
    void openTrunk() { /* ... */ }
    // Переопределение метода
    void move() override { cout <<
"Driving..."; }
};
```

3. Полиморфизм

- **Суть:** способность объектов с одинаковым интерфейсом иметь различную реализацию

- **Виды:**

- *Во время компиляции* (перегрузка функций, шаблоны)

- *Во время выполнения* (виртуальные функции, динамическое связывание)

```
Vehicle* vehicles[2];
vehicles[0] = new Vehicle("Boat", 30);
vehicles[1] = new Car("Toyota", 120);

for (int i = 0; i < 2; i++)
    vehicles[i]->move(); // Вызовется
    соответствующая реализация
// Вывод: "Moving..." и "Driving..."
```

Принципы проектирования (SOLID):

14. **Single Responsibility** — один класс = одна
ответственность

15. **Open/Closed** — открыт для расширения,
закрит для изменения

16. **Liskov Substitution** — подтип должен
заменять базовый тип

17. Interface Segregation — много
специализированных интерфейсов лучше
одного общего

18. Dependency Inversion — зависимость от
абстракций, а не от реализаций

10. Логическая организация баз данных (БД);
объекты и атрибуты; схемы и подсхемы.

Эволюция концепции БД

Логическая организация БД

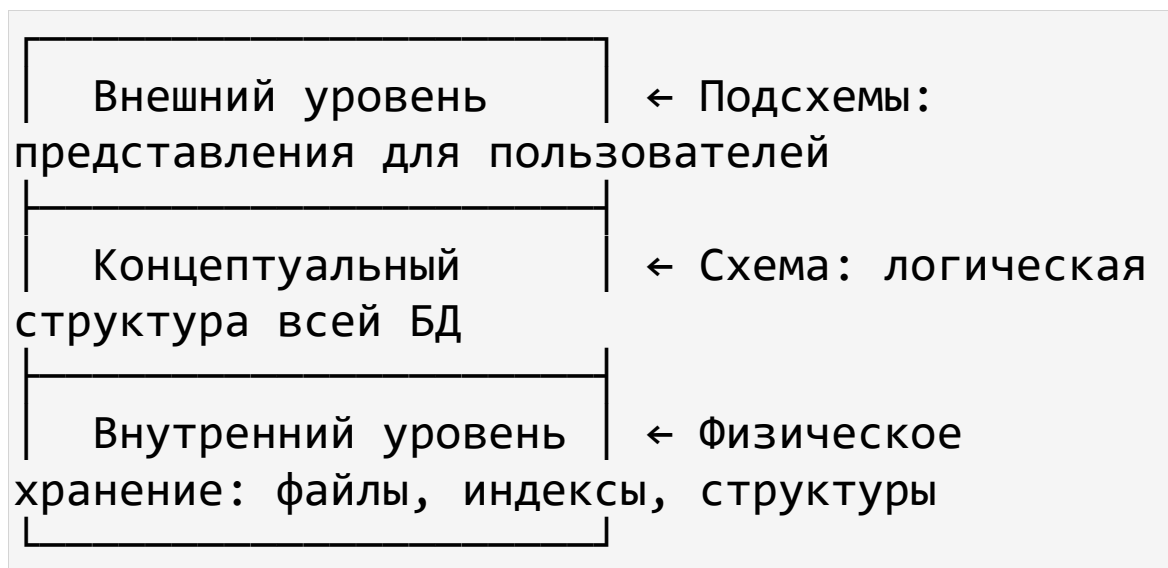
- **Объект (сущность)** — реальный или
абстрактный предмет, информация о котором
хранится (Студент, Курс, Заказ)

- **Атрибут** — свойство сущности (Студент.ФИО, Студент.ДатаРождения)

- **Связь** — ассоциация между сущностями (Студент *сдаёт* Экзамен)

Уровни абстракции данных (по стандарту

ANSI/SPARC, адаптирован в ГОСТ Р 53622-2009):



- **Схема БД** — формальное описание структуры данных на концептуальном уровне (таблицы, поля, связи, ограничения)

- **Подсхема** — часть схемы, описывающая данные, доступные конкретному приложению или пользователю

Эволюция концепции БД:

Период	Модель	Характеристика	Примеры
1960-е	Иерархическая	Древовидная структура, один родитель	IMS (IBM)
1970-е	Сетевая	Граф связей, множественные родители	IDMS, Adabas

1970- 1990- е	Реляционная	Таблицы, теория множеств, реляционная алгебра	Oracle, PostgreSQL, 1C
1990- 2000- е	Объектно- реляционная	Расширение реляционной модели объектами	PostgreSQL, Oracle
2000- н.в.	NoSQL	Документны е, ключ- значение,	MongoDB, Redis, Neo4j

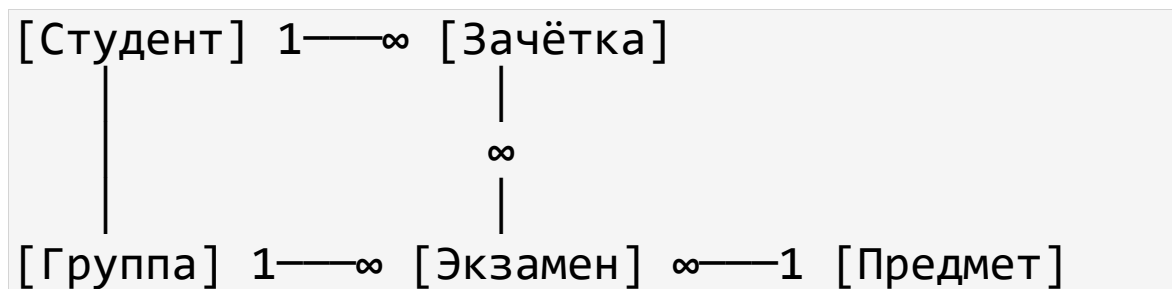
		графовые, колоночные	
2010- н.в.	Новые распределён ные	Шардирован ие, репликация, CAP-теорема	Cassandra, Cockroach DB

Реляционная модель (Э. Кодд, 1970) — основа современных СУБД:

- **Отношение** = таблица
- **Кортеж** = строка
- **Атрибут** = столбец
- **Первичный ключ** — уникальный идентификатор кортежа

- **Внешний ключ** — ссылка на первичный ключ другой таблицы

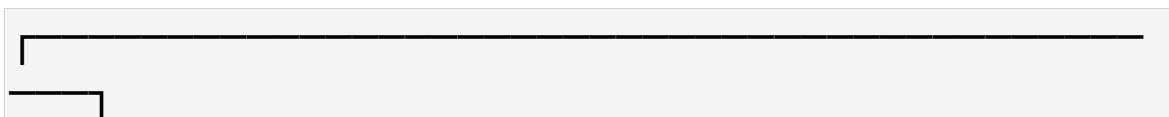
Пример схемы в виде диаграммы “сущность-связь” :



11. Типовые фазы преобразования информации. Модели базовой информационной технологии

Типовые фазы преобразования информации

(по ГОСТ Р 50886-96):



1. Регистрация: фиксация фактов в системе

2. Сбор: агрегация данных из источников

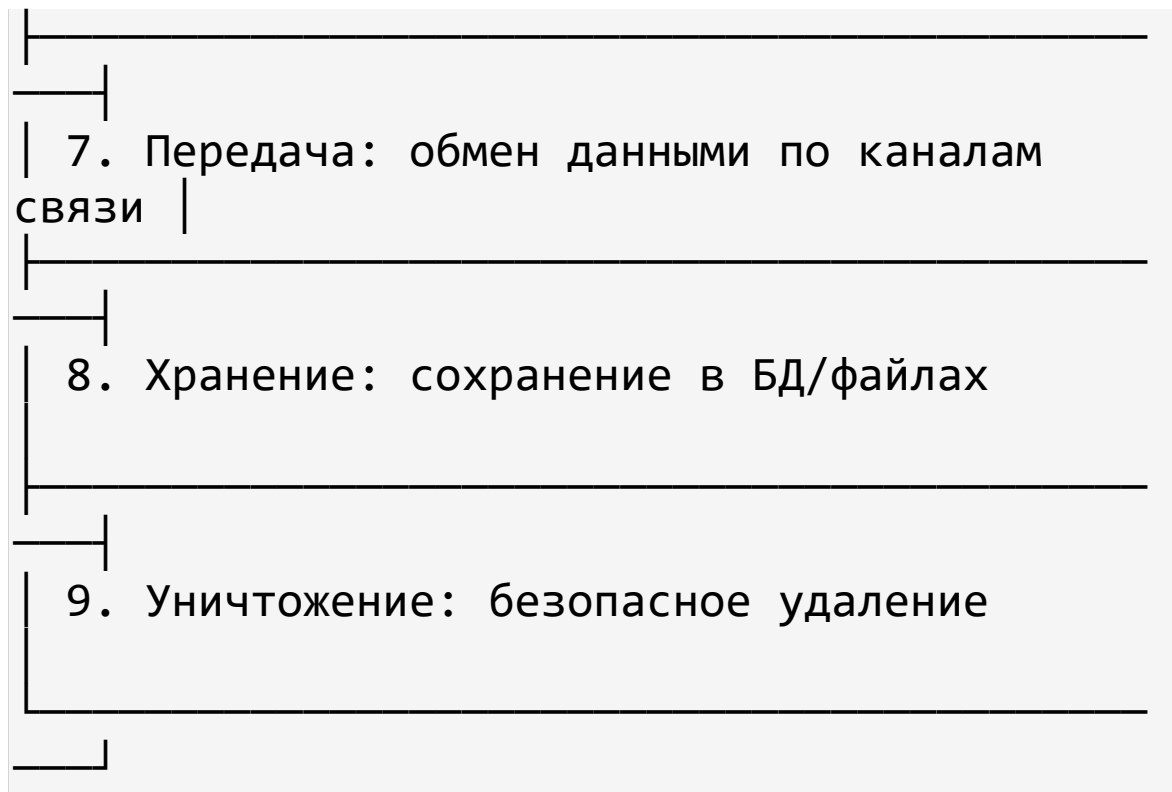
3. Подготовка: очистка, нормализация,
кодирование, проверка целостности

4. Ввод: занесение в ИС (ручной/автомат.)

5. Обработка:

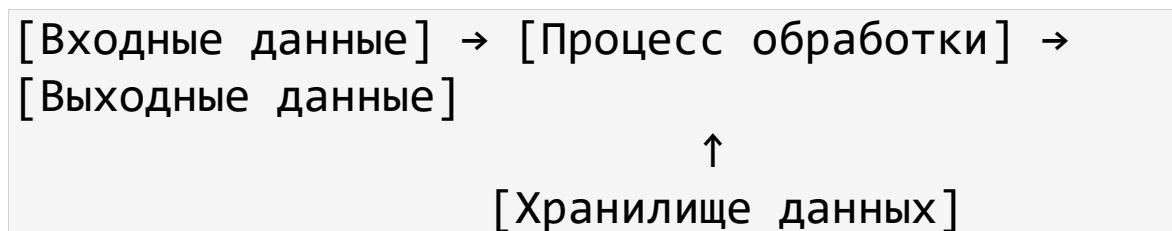
- Вычисления, агрегация, фильтрация
 - Логический анализ, принятие решений
 - Генерация отчётов, визуализация
-

6. Вывод: представление результата
пользователю или внешней системе



Модели базовой информационной технологии

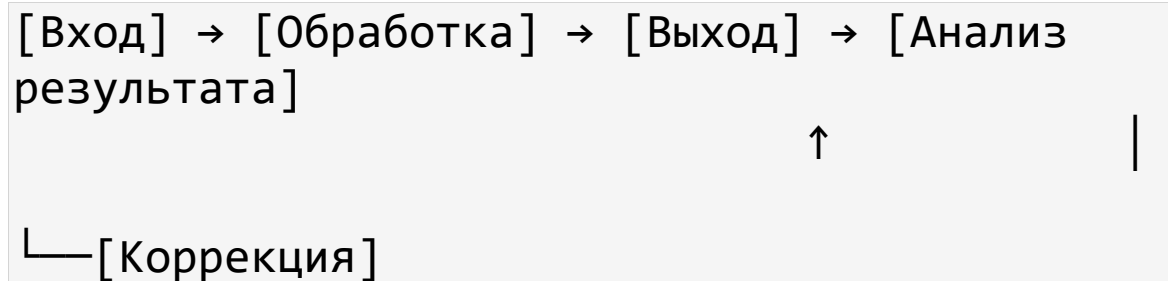
1. Модель “ввод-обработка-вывод” (IPO)



Применение: простые прикладные задачи,
расчётные системы

2. Модель с обратной связью

(кибернетическая)



Применение: системы управления, АСУ ТП,

адаптивные алгоритмы

3. Многоуровневая модель (по ГОСТ 34.003-90)



4. Модель жизненного цикла информации (по ФЗ-149)

Создание → Обработка → Хранение →
Использование → Распространение →
Уничтожение

Регулируется: требованиями к защите, сроками хранения, правами доступа

Ключевые показатели эффективности ИТ-процессов:

- **Время отклика**
 - **Пропускная способность**
 - **Надёжность** , где — интенсивность отказов
 - **Коэффициент использования**
-
-

АНАЛИЗ ДАННЫХ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИИиЭС

2. Типы алгоритмов кластеризации:

Иерархические алгоритмы, Итеративные алгоритмы. Плотностные алгоритмы.

Модельные алгоритмы. Самоорганизующаяся карта Кохонена. Настройка кластеров

Кластеризация — задача разбиения множества объектов на группы (кластеры) так, чтобы объекты внутри кластера были «похожи», а между кластерами — «различны» (без учителя).

Иерархические алгоритмы

- **Принцип:** построение древовидной структуры (дендрограммы)
- **Типы:**

- *Агломеративные* (снизу вверх): каждый объект — отдельный кластер → последовательное объединение ближайших
- *Дивизивные* (сверху вниз): все объекты в одном кластере → рекурсивное разделение

- **Меры близости:**

- Одиночная связь:
- Полная связь:
- Средняя связь:

- **Сложность:** времени, памяти

- **Применение:** таксономия, биоинформатика, анализ документов

Итеративные алгоритмы (на примере k-средних)

- **Алгоритм:**

- a. Задать число кластеров ,
 инициализировать центроиды

- b. **Повторять до сходимости:**

- Назначение:

- Обновление:

- **Целевая функция** (минимизируется):

- **Преимущества:** простота, скорость

- **Недостатки:** чувствительность к начальным центроидам, требует задания , плохо работает с кластерами сложной формы

Плотностные алгоритмы (DBSCAN)

- **Принцип:** кластер — область высокой плотности, отделённая от областей низкой плотности
- **Параметры:**
 - — радиус окрестности
 - — минимальное число точек в -окрестности
- **Типы точек:**
 - *Ядровые:*
 - *Граничные:* , но достижимы из ядровой
 - *Шум:* не ядровые и не граничные
- **Преимущества:** находит кластеры произвольной формы, устойчив к выбросам
- **Сложность:** с индексацией, без

Модельные алгоритмы (GMM — Gaussian Mixture Models)

- **Принцип:** данные генерируются смесью вероятностных распределений (обычно гауссовых)
- **Модель:** , где
- **Оценка параметров:** алгоритм EM (Expectation-Maximization):
 - **Е-шаг:** вычисление ответственностей
 - **М-шаг:** обновление параметров:
- **Преимущества:** вероятностная интерпретация, мягкое назначение кластеров
- **Недостатки:** чувствительность к инициализации, локальные максимумы

Самоорганизующаяся карта Кохонена (SOM)

- **Архитектура:** двумерная решётка нейронов, каждый с вектором весов
- **Алгоритм обучения** (конкурентное обучение):
 - c. Для входного вектора найти “победителя” — нейрон с минимальным расстоянием:
 - d. Обновить веса победителя и его соседей:
 - — скорость обучения (убывает со временем)
 - — функция окрестности
- **Результат:** топологически упорядоченное отображение многомерных данных на 2D-плоскость

- **Применение:** визуализация, снижение размерности, кластеризация

Настройка кластеров

- **Определение оптимального :**
 - *Метод локтя (elbow method):* график vs ,
выбор точки изгиба
 - *Силуэтный коэффициент:* , где $\bar{d}_i$ — среднее расстояние внутри кластера, d_{ij} — минимальное среднее расстояние до другого кластера
 - *Индекс Дэвиса-Болдина:* , минимум — лучше
- **Валидация:** внутренние метрики (силуэт, Дэвис-Болдин), внешние (если есть разметка:

Adjusted Rand Index, Normalized Mutual Information)

3. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) и техническое задание (ТЗ, ГОСТ 34.602-89), изучение существующей системы

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) — документ, оценивающий целесообразность создания ИС с точки зрения затрат и результатов.

Структура ТЭО (по методике

Минэкономразвития):

19. Резюме проекта — цели, ожидаемые результаты, сроки

20. Анализ предметной области — описание
бизнес-процессов, проблем, требований

21. Техническое решение — архитектура,
технологии, интеграция

22. Организационный план — этапы, ресурсы,
команда

23. Финансовый план:

- *Капитальные затраты (CAPEX):* оборудование,
ПО, разработка
- *Операционные затраты (OPEX):* поддержка,
лицензии, персонал
- *Экономический эффект:* прямая экономия,
рост доходов, нематериальные выгоды

24. Оценка рисков — технические,
организационные, рыночные

25. Показатели эффективности:

- *NPV (чистая приведённая стоимость):*
- *IRR (внутренняя норма доходности):* при
- *Срок окупаемости:*

Техническое задание (ТЗ) по ГОСТ 34.602-89

Обязательные разделы:

26. Общие сведения (наименование, заказчик,
разработчик, основания)

27. Назначение и цели создания системы

28. Характеристика объектов автоматизации

29. Требования к системе:

- *Функциональные:* состав функций, сценарии использования
- *К качеству:* надёжность, производительность, безопасность
- *К составу и содержанию работ:* этапы, документация
- *К видам обеспечения:* математическое, информационное, программное, техническое, организационное

30. Состав и содержание работ по созданию системы

31. Порядок контроля и приёмки

32. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации

33. Требования к документированию

34. Источники разработки, порядок
согласования и утверждения

Изучение существующей системы

(предпроектное обследование)

Методы:

- **Интервьюирование** — сбор требований от стейкхолдеров
- **Анализ документации** — регламенты, отчёты, инструкции
- **Наблюдение** — фиксация реальных бизнес-процессов
- **Прототипирование** — быстрая проверка гипотез

Результаты обследования:

- **AS-IS модель** — описание текущего состояния процессов (нотация BPMN):
- **Выявленные проблемы:** дублирование данных, ручные операции, отсутствие контроля версий
- **TO-BE модель** — целевое состояние после автоматизации
- **Перечень требований** — функциональных и нефункциональных

Пример матрицы требований:

Идентификатор	Требование	Приоритет	Источник	Критерий
---------------	------------	-----------	----------	----------

				приёмк и
FR-001	Система должна формиру вать отчёт по продажа м за период	Высок ий	Отдел продаж	Отчёт в формате PDF за 5 сек
NFR-005	Время отклика интерфе йса ≤ 2	Средн ий	Техниче ский отдел	Нагрузо чное

	сек при 100 пользова телях			тестиро вание
--	-------------------------------------	--	--	------------------

4. Стандарты международные и отечественные в области проектирования ИЭС (ГОСТ блоки 34- ЖЦ АС, 19-, ГОСТ Р 53622-2009). Стандарты ГОСТ Р ИСО-МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, ГОСТ 34.201-89

Отечественные стандарты (ГОСТ)

Блок ГОСТ 34 — Автоматизированные системы (ЖЦ АС)

- **ГОСТ 34.601-90 — Стадии создания АС:**

- **ГОСТ 34.602-89** — Техническое задание на создание АС (основной документ для заказа)
- **ГОСТ 34.201-89** — Виды, комплектность и обозначение документов при создании АС:
 - *Технический проект* (ПЗ, ПС, РЭ)
 - *Рабочий проект* (чертежи, схемы, инструкции)

Блок ГОСТ 19 — Единая система программной документации (ЕСПД)

- **ГОСТ 19.001-77** — Общие положения
- **ГОСТ 19.201-78** — Техническое задание на разработку программы
- **ГОСТ 19.402-78** — Описание программы
- **ГОСТ 19.505-79** — Руководство системного программиста

ГОСТ Р 53622-2009

«Информационные технологии.

Информационно-вычислительные системы.

Стадии и этапы жизненного цикла, виды и комплектность документов»

- Устанавливает 8 стадий ЖЦ ИВС: от исследования до вывода из эксплуатации
- Определяет 4 вида документов:
организационно-распорядительные,
проектные, эксплуатационные, отчётные

Международные стандарты (адаптированные в РФ)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2008

«Информационная технология. Процессы
жизненного цикла программной продукции»

- **Структура процессов:**
- **Применение:** выбор процессов под конкретный проект, сертификация по уровню зрелости

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005

«Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем»

- Расширяет 12207 на системы, включающие аппаратное обеспечение, ПО, людей, процедуры
- **Ключевые процессы:**

- *Технические*: определение требований, архитектура, реализация, интеграция, верификация, валидация
- *Управленческие*: планирование, оценка, контроль, принятие решений, управление рисками
- **Применение**: сложные ИС, критически важные системы (авионика, АСУ ТП)

ГОСТ 34.201-89

«Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»

- **Коды документов**:
 - *ТЗ* — Техническое задание

- *ПЗ* — Пояснительная записка
- *ПС* — Программная документация
- *РЭ* — Руководство по эксплуатации
- *ФО* — Формуляр

● **Правила обозначения:** АБВГ .XXXXXX .XXX Д1,

где:

- АБВГ — код организации-разработчика
- XXXXXX .XXX — код системы/подсистемы
- Д1 — код вида документа и номер выпуска

Сопоставление стандартов:

Задача	ГОСТ 34	ГОСТ 19	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207
--------	---------	---------	----------------------------

ЖЦ системы	✓ (стадии)	—	✓ (процессы)
ЖЦ ПО	—	✓ (ЕСПД)	✓ (процессы ПО)
Документа ция	✓ (комплек ты)	✓ (формы)	✓ (артефакты)
Управлени е проектом	Частичн о	—	✓ (полный цикл)
Применен ие	Госзаказ, крупные АС	Программ ная	Междунаро дные

		продукци я	проекты, аутсорсинг
--	--	---------------	------------------------

5. Состав и содержание проектной документации (технический проект). Рабочий проект. Разработка и адаптация программ

Проектная документация по ГОСТ 34.201-89

Технический проект (стадия «Т»)

Назначение: обоснование принятых технических и технологических решений, определение состава, структуры и характеристик создаваемой системы.

Обязательные документы (шифры по ГОСТ 34.201-89):

Код документа	Наименование	Содержание
ТЗ	Техническое задание	Требования заказчика, цели, ограничения
ПЗ	Пояснительная записка	Обоснование решений, расчёты, схемы, спецификации
СД	Схема данных	Логическая и физическая

		структура БД, модели ER
СП	Схема программ	Архитектура ПО, модульная структура, интерфейсы
СВ	Схема взаимосвязей	Интеграция с внешними системами, потоки данных
ПТ	Пояснения к техническому проекту	Детализация алгоритмов,

		протоколов, форматов
ИЭ	Инструкция по эксплуатации (проект)	Порядок работы, аварийные процедуры

Структура пояснительной записки (типовая):

1. Введение (цели, задачи, область применения)
2. Характеристика объекта автоматизации
3. Обоснование выбора технических и программных средств
4. Описание функциональной структуры системы
5. Информационное обеспечение (модели данных, словари)
6. Программное обеспечение (архитектура, модули, интерфейсы)
7. Математическое обеспечение (алгоритмы, модели)
8. Организационное обеспечение (роли, регламенты)
9. Оценка эффективности и рисков
10. Заключение и рекомендации

Рабочий проект (стадия «Р»)

Назначение: документация для непосредственной реализации, настройки и ввода системы в эксплуатацию.

Состав документов:

- **Рабочие чертежи** — схемы подключения, компоновки, монтажные планы
- **Программная документация** (по ЕСПД, ГОСТ 19.xxx):
 - *Текст программы* (листинг с комментариями)
 - *Описание программы* (алгоритмы, структуры данных)
 - *Руководство программиста* (интерфейсы модулей, API)

- *Руководство оператора* (пошаговые инструкции)

- **Инструкции по настройке и тестированию**

- **Протоколы приёмо-сдаточных испытаний**

Разработка и адаптация программ

Этапы адаптации типового ПО (по ГОСТ Р 53622-2009):

1. Анализ расхождений: требования ТЗ ↔ возможности типовой системы
2. Проектирование доработок: спецификация изменений, оценка трудоёмкости
3. Реализация: модификация кода, создание новых модулей, настройка параметров
4. Интеграционное тестирование: проверка взаимодействия доработок с базовой системой
5. Регрессионное тестирование: подтверждение сохранения исходной функциональности
6. Документирование изменений: ведение реестра модификаций, обновление руководств

Критерии качества адаптации:

- **Минимальная инвазивность:** изменения не должны нарушать целостность ядра системы
 - **Поддерживаемость:** доработки должны быть документированы и модульны
 - **Совместимость:** сохранение возможности обновления базовой версии ПО
-
-

6. Классические ОС и ОС типа Windows. Состав и структура комплекса технических средств.

Особенности технических средств ИЭС ТП.

Методы проектирования комплекса

технических средств (индивидуальная

техника, локальные сети, корпоративные сети, глобальная сеть и Internet)

Классические ОС и ОС типа Windows

Характеристика	Классические ОС (UNIX/Linux)	ОС семейства Windows
Архитектура	Монолитное ядро + модули	Гибридное ядро (микроядро + серверы)
Файловая система	Иерархическая, единое пространство имён (/)	Дисковая (C:, D:), реестр как централизованная БД конфигурации
Управление процессами	fork()/exec(), сигналы,	CreateProcess(), объекты ядра,

	планировщик CFS	приоритеты реального времени
Безопасность	Права rwx, SELinux/AppArmor, capabilities	ACL, Active Directory, UAC, BitLocker
Интерфейс	Преимущественно CLI, GUI как опция (X11/Wayland)	GUI-first, PowerShell для администрирования
Применение в ИЭС	Серверы, встраиваемые системы,	Рабочие станции, офисные АС,

	научные расчёты	корпоративные порталы
--	--------------------	--------------------------

Состав и структура комплекса технических средств (КТС) (по ГОСТ 34.003-90):

Уровень представления • Мониторы, панели оператора, планшеты
Уровень обработки • Серверы приложений, СУБД, шлюзы
Уровень хранения • СХД, RAID-массивы, ленточные библиотеки
Уровень ввода-вывода • Датчики, контроллеры, исполнительные механизмы, сканеры, принтеры
Уровень связи • Коммутаторы, маршрутизаторы, модемы промышленные шлюзы (Modbus, OPC UA)

Особенности технических средств ИЭС ТП

(технологических процессов):

- **Промышленная надёжность:** работа в диапазоне $-40...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$, защита IP65, виброустойчивость
- **Детерминизм:** гарантированное время отклика (жёсткое реальное время, RTOS)
- **Интерфейсы:** поддержка промышленных протоколов (Modbus, Profibus, CAN, OPC UA)
- **Резервирование:** горячее резервирование контроллеров, дублирование каналов связи
- **Безопасность:** взрывозащита (маркировка Ex), гальваническая развязка

Методы проектирования КТС

1. Для индивидуальной техники (рабочая станция оператора)

- **Расчёт производительности:** , где — коэффициент одновременности
- **Выбор конфигурации:** баланс между стоимостью и запасом на 3–5 лет (правило 30% резерва)
- **Эргономика:** соответствие СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (расстояние до монитора, освещённость)

2. Для локальных сетей (ЛВС предприятия)

- **Топология:** иерархическая звезда (ядро → распределение → доступ)
- **Расчёт пропускной способности:** , где

- **Сегментация:** VLAN по функциональному признаку (ОУ, АСУ ТП, офис), межсегментная фильтрация
- **Отказоустойчивость:** протоколы STP/RSTP, агрегация каналов (LACP)

3. Для корпоративных сетей

- **Архитектура:** трёхуровневая (кампусная) с выделенным ЦОД
- **Маршрутизация:** OSPF/BGP для динамической адаптации к изменениям топологии
- **Безопасность:** зональная модель (DMZ, внутренняя сеть, сегмент АСУ ТП), NGFW, SIEM
- **Управление:** централизованное (SDN), мониторинг через SNMP/NetFlow

4. Для глобальной сети и Internet

- **Доступ:** резервирование каналов (оптика + 4G/5G), SLA с провайдерами
- **Защита периметра:** межсетевые экраны, DDoS-митигация, WAF для веб-приложений
- **Удалённый доступ:** VPN (IPsec/IKEv2, WireGuard), MFA, Zero Trust-архитектура
- **Соответствие требованиям:** Ф3-152 (персданные), приказы ФСТЭК № 17/21, ГОСТ Р 57580

Пример расчёта пропускной способности

канала АСУ ТП: где:

- (контроллеры)
- Гц (частота опроса)

- байт (средний кадр)
 - с
 - (накладные расходы протокола)
-
-

7. Свойства знаний и отличие знаний от данных. Типы знаний: декларативные и процедурные. Нечеткие знания. Обобщенная структура экспертных систем, модели представления знаний. Правила-продукции. Структура правил продукций. Экспертные системы: классификация, инструментальные средства проектирования, разработки и отладки; этапы разработки; примеры реализации

Знания vs Данные

Критерий	Данные	Знания
Семантика	Символы без интерпретации и	Осмысленные связи, правила, закономерность и
Структура	Таблицы, файлы, поток	Онтологии, семантические сети, фреймы, правила
Использование	Хранение, передача, агрегация	Вывод новых фактов, принятие

		решений, объяснение
Пример	<pre>{"temp": 37.2, "patient_id": 123}</pre>	«ЕСЛИ температура > 37 И лейкоциты > 10, ТО вероятна инфекция»

Свойства знаний (по Д.А. Поспелову):

35. Внутренняя интерпретируемость —

возможность извлечения смысла машиной

36. **Структурированность** — наличие

отношений между элементами (иерархия,
причинность)

37. **Связность** — возможность перехода от

одного фрагмента к другому по логическим
связям

38. **Активность** — способность инициировать

действия при выполнении условий

39. **Метазнания** — знания о знаниях (источник,

достоверность, область применимости)

Типы знаний

Декларативные знания («что?»)

- Факты, утверждения, описания объектов и их свойств

- **Представление:** предикаты, семантические сети, онтологии
- **Пример:** «Пациент Иванов имеет диагноз “грипп” »

Процедурные знания («как?»)

- Алгоритмы, правила действий, стратегии решения задач
- **Представление:** правила-продукции, сценарии, демонические процедуры
- **Пример:** «ЕСЛИ диагноз = грипп, ТО назначить осельтамивир 75 мг 2 р/д»

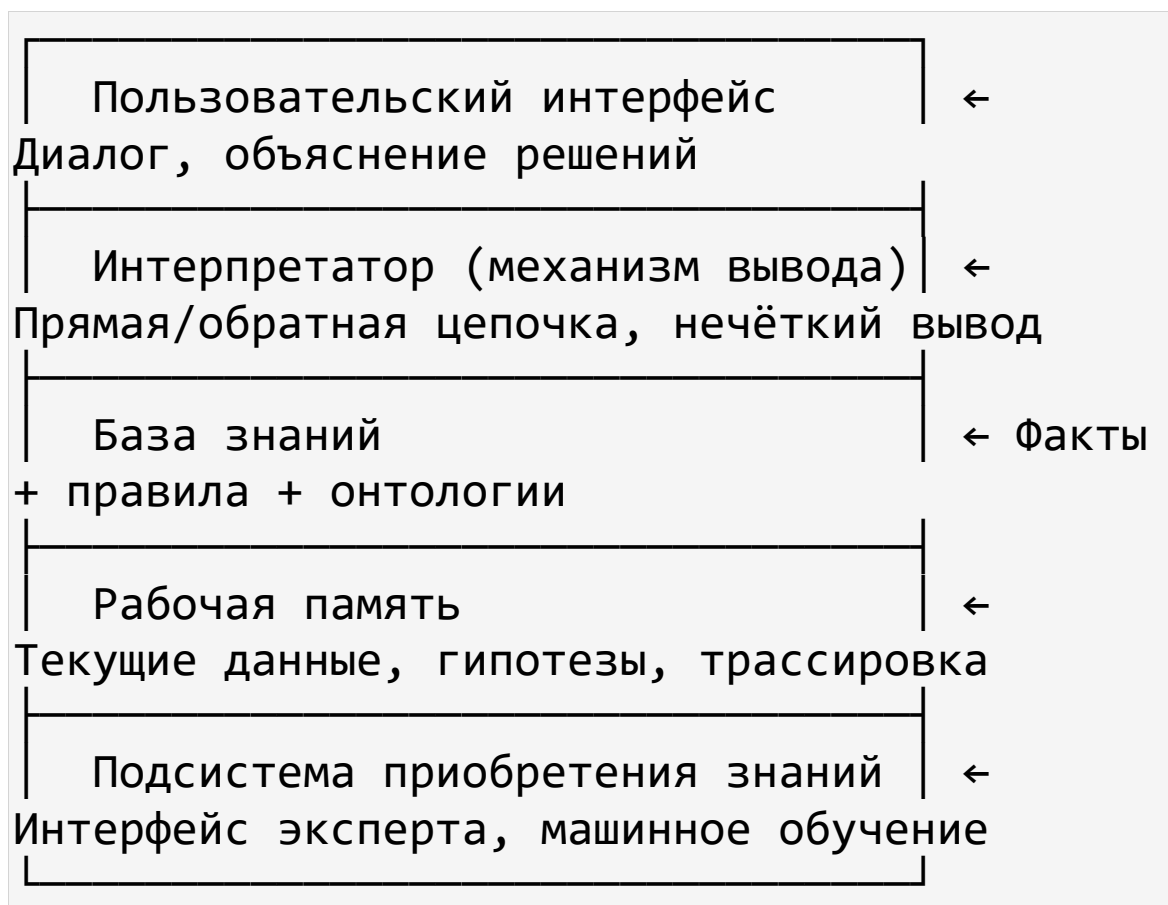
Нечёткие знания

- Знания с неопределённостью, градациями истинности

- **Математический аппарат:** теория нечётких множеств Л. Заде
- **Функция принадлежности:** , где 0 — не принадлежит, 1 — полностью принадлежит
- **Пример:** «Температура *высокая*» →

Обобщённая структура экспертной системы

(ЭС):



Модели представления знаний

Правила-продукции

- **Формат:** ЕСЛИ <условие>, ТО
<действие/заключение> [УВЕРЕННОСТЬ = α]
- **Структура правила:**
- **Механизм вывода:**
 - *Прямая цепочка (data-driven):* от фактов к заключению
 - *Обратная цепочка (goal-driven):* от гипотезы к проверке условий

Классификация экспертных систем:

Критерий	Классы

По предметной области	Медицинские, технические, финансовые, юридические
По типу знаний	Детерминированные, вероятностные, нечёткие, гибридные
По способу вывода	Продукционные, фреймовые, на основе онтологий, нейросетевые
По степени автономности	Советующие, автоматические, обучающие

Инструментальные средства разработки ЭС

(российские и адаптированные):

- **CLIPS** (адаптирован в ИС «Эксперт-М») — язык правил, прямой/обратный вывод
- **JESS** (Java-версия CLIPS) — интеграция с корпоративными системами
- **Ontology Editor «ОнтоЛаб»** (Россия) — визуальное построение онтологий, экспорт в OWL
- **PyKE** (Python Knowledge Engine) — открытая система для прототипирования

Этапы разработки ЭС (по методике В.Ф.

Хорошевского):

40. Идентификация — определение границ задачи, критериев успеха

41. Концептуализация — выделение понятий,
связей, типов знаний

42. Формализация — выбор модели
представления, кодирование правил

43. Реализация — программирование в
инструментальной среде

44. Тестирование — проверка на контрольных
примерах, настройка коэффициентов
уверенности

45. Эксплуатация и сопровождение —
обновление базы знаний, мониторинг качества
решений

Примеры реализации в РФ:

- **ЭС «Диагноз-М»** (Минздрав) — поддержка принятия решений в первичном звене здравоохранения
 - **«Техэксперт: Промышленная безопасность»** — экспертная система по нормативным требованиям
 - **«Нейро-СТМ»** (РЖД) — диагностика неисправностей подвижного состава на основе нечётких правил
-
-

8. Основные понятия семантических сетей:
представление объектов и отношений между ними в виде ориентированного графа.
Основные понятия фрейма: слоты,

присоединенные процедуры-слуги и процедуры-демоны, наследование свойств

Семантические сети

- **Определение:** модель представления знаний в виде ориентированного графа , где:
 - — вершины (понятия, объекты, события)
 - — дуги (бинарные отношения между вершинами)
- **Типы отношений** (по классификации А.И. Берштейна):
- **Пример сети** (текстовое представление):
- **Механизм вывода:** поиск путей в графе, распространение активации, логический вывод на основе транзитивности отношений

Фреймы

- **Определение:** структура данных для описания стереотипной ситуации или объекта, предложенная М. Минским.

- **Структура фрейма:**

- **Типы слотов:**

- **Данные:** значения (строки, числа, ссылки)
- **Методы:** присоединённые процедуры
- **Ограничения:** условия допустимости значений

- **Присоединённые процедуры:**

- **Наследование свойств:**

- **Механизм:** если слот не определён в текущем фрейме, поиск продолжается в родительских фреймах по иерархии IS-A

- **Переопределение:** дочерний фрейм может задать собственное значение слота, скрывающее унаследованное
- **Множественное наследование:** разрешение конфликтов по приоритету родителей или явным правилам

- **Преимущества фреймов:**

- Естественность представления иерархических знаний
 - Инкапсуляция данных и поведения
 - Гибкость за счёт процедурных вложений
 - Поддержка умолчаний и исключений
-
-

9. Алгоритм обратного распространения ошибки. Достоинства и недостатки алгоритма. Понятие паралича сети и причины его возникновения. Общая идея градиентных методов решения задач безусловной оптимизации

Алгоритм обратного распространения ошибки (Backpropagation)

- **Назначение:** обучение многослойного перцептрона (MLP) путём минимизации функции потерь относительно весов .
- **Математическая основа:** цепное правило дифференцирования (chain rule).
- **Алгоритм** (для сети с одним скрытым слоем):
- **Прямой проход:**
 - а. Вход:

- b. Скрытый слой:
- c. Выходной слой:
- d. Ошибка: (квадратичная потеря)

● **Обратный проход:**

- e. Градиент на выходе:
- f. Градиент в скрытом слое:
- g. Обновление весов (градиентный спуск):
где η — скорость обучения, a — активация
нейрона на предыдущем слое.

● **Функция активации и её производная**

(сигмоида):

Достоинства алгоритма:  Универсальность:

применим к любой дифференцируемой
архитектуре

✓ Эффективность: сложность $O(n^2)$, где n — число

весов

✓ Теоретическое обоснование: сходимость к локальному минимуму при выпуклой функции потерь

✓ Масштабируемость: легко параллелится на GPU

Недостатки алгоритма: ✗ Локальные

минимумы и седловые точки в невыпуклых функциях потерь

✗ Проблема затухающих/взрывающихся градиентов (vanishing/exploding gradients)

✗ Чувствительность к выбору скорости обучения и инициализации весов

✗ Требуется размеченных данных (обучение с учителем)

Паралич сети (нейронное насыщение)

- **Определение:** состояние, при котором нейроны скрытого слоя выдают значения, близкие к границам функции активации (0 или 1 для сигмоиды), что приводит к и, как следствие, к нулевым градиентам.
- **Математическое выражение:** Веса перестают обновляться — обучение останавливается.
- **Причины возникновения:**
 - h. Слишком большие начальные веса → большие значения → насыщение

i. **Высокая скорость обучения** → резкие

скачки весов в область насыщения

j. **Неподходящая функция активации**

(сигмоида/тангенс) для глубоких сетей

k. **Неотмасштабированные входные**

данные (например, признаки в диапазоне [0, 1000])

● **Способы предотвращения:**

○ Инициализация весов по методу Xavier/He:

○ Использование ReLU-активации: , при

○ Пакетная нормализация (BatchNorm) для стабилизации распределения активаций

○ Адаптивные оптимизаторы (Adam, RMSProp) с автоматической настройкой шага

Градиентные методы безусловной оптимизации

- **Общая идея:** итеративное движение в направлении, противоположном градиенту функции потерь:
 - **Варианты:**
 - **Критерии остановки:**
 - (малое изменение функции потерь)
 - (градиент близок к нулю)
 - Исчерпание максимального числа эпох
-
-

10. Методы приобретения знаний. Основные понятия методов обучения. Сведение

функционирования нейронной сети к задаче минимизации целевой функции

Методы приобретения знаний (по классификации В.Ф. Хорошевского):

Метод	Описание	Инструменты	Применение
Интервьюирование эксперта	Структурированный диалог для извлечения правил и стратегий	Протоколы, кейс-стади, think-aloud	Экспертные системы, онтологии

Анализ прецеденто в	Выявление закономерн остей из базы решённых задач	Case- based reasonin g, кластер изация	Диагности ка, классифик ация
Машинное обучение	Автоматиче ское извлечение паттернов из данных	Деревья решени й, SVM, нейросе ти	Прогнозир ование, распознав ание

Онтологическое моделирование	Формализация понятий и отношений предметной области	Protégé, OntoUM L, OWL	Семантический поиск, интеграция данных
Краудсорсинг	Сбор знаний от сообщества пользователей	Платформы типа «Вики-знания», геймификация	Общедоступные базы знаний

Основные понятия методов обучения

Обучение с учителем (supervised)

- **Данные:** размеченная выборка
- **Цель:** найти функцию , минимизирующую ошибку на новых данных
- **Метрики качества:** точность, полнота, F1, ROC-AUC, MSE

Обучение без учителя (unsupervised)

- **Данные:** неразмеченная выборка
- **Цель:** обнаружение структуры (кластеры, аномалии, снижение размерности)
- **Методы:** k-means, DBSCAN, PCA, автоэнкодеры

Обучение с подкреплением (reinforcement)

- **Модель:** агент $\leftrightarrow$ среда, награда , состояние , действие
- **Цель:** максимизировать суммарную награду

- **Алгоритмы:** Q-learning, Policy Gradient, PPO

Сведение функционирования нейронной сети к задаче минимизации целевой функции

- **Целевая функция (функция потерь)** — мера расхождения между предсказанием сети и истинным значением :

- *Регрессия:* (MSE)

- *Классификация:* (кросс-энтропия)

- **Задача оптимизации:** где — регуляризатор (L1/L2), — коэффициент регуляризации.

- **Почему это эквивалентно обучению?**

l. Прямой проход сети = вычисление

m. Вычисление = оценка качества текущего

n. Обратный проход = вычисление

о. Обновление = шаг оптимизации →

Повторение цикла минимизирует , улучшая
предсказания.

- **Визуализация процесса:**

- **Проблемы и решения:**

**11. Системы защиты от
несанкционированного доступа в
операционных системах и локальных сетях
передачи данных. Методы и средства защиты
информации в Internet. Программно-
технические методы и средства защиты
информации**

Защита от НСД в ОС и ЛВС

В операционных системах (по ГОСТ Р 50597-2013, требованиям ФСТЭК)

● Идентификация и аутентификация:

- Пароли (требования: длина ≥ 12 , сложность, история, блокировка)
- Многофакторная аутентификация (2FA):
пароль + токен/биометрия
- Единая система аутентификации (Active Directory, FreeIPA)

● Управление доступом:

- *Дискреционное (DAC)*: права rwx, ACL
(Windows NTFS, Linux POSIX.1e)
- *Мандатное (MAC)*: метки
конфиденциальности, политики Bell-LaPadula
(SELinux, Astra Linux Special Edition)

- *Ролевое (RBAC)*: назначение прав через роли (AD Groups, sudoers)

- **Аудит и мониторинг:**

- Журналы событий (Windows Event Log, Linux auditd, rsyslog)
- SIEM-системы (MaxPatrol, RuSIEM) для корреляции событий
- Контроль целостности (AIDE, Tripwire) — хеширование критических файлов

В локальных сетях

- **Сегментация и изоляция:**

- VLAN для разделения трафика (офис / АСУ ТП / гостевой доступ)

- Политики 802.1X для аутентификации устройств при подключении

- **Контроль доступа на уровне сети:**

- Списки контроля доступа (ACL) на коммутаторах/маршрутизаторах
- Порт-безопасность (port security):
ограничение MAC-адресов на порту

- **Защита от атак внутри сети:**

- ARP-спуфинг: статические ARP-таблицы, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection
- MAC-флудинг: ограничение числа MAC-адресов на порту

Методы и средства защиты информации в Internet

Угроза	Метод защиты	Технические средства
Перехват трафика	Шифрование канала	TLS 1.3, VPN (IPsec, WireGuard)
Фишинг/подделка	Аутентификация сервера	SSL-сертификаты, DNSSEC, DANE
DDoS-атаки	Фильтрация трафика, масштабирование	Cloudflare, Qrator, WAF, Anycast

Внедрение кода (XSS, SQLi)	Валидация ввода, экранирование	WAF (ModSecurity , Positive Technologies PT WAF)
Утечки данных	Шифрование на уровне приложения, DLP	КриптоПро, Secret Net Studio, Solar Dozor
Компрометаци я учётных записей	MFA, поведенческий анализ	RuToken, Angara Authenticati on, BI.ZONE

Программно-технические методы и средства защиты

Криптографические средства (по ФЗ-63 и ГОСТ)

• Шифрование данных:

- Симметричное: ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.12-2015 («Кузнечик»)
- Асимметричное: ГОСТ Р 34.10-2012 (ЭЦП), ГОСТ Р 34.11-2012 («Стрибог»)

• Управление ключами:

- Аппаратные токены (RuToken, JaCarta)
- Серверы ключей (КриптоПро CSP, ViPNet Coordinator)

Средства защиты периметра

- **Межсетевые экраны (МЭ):**

- Фильтрация пакетов (статические правила)
- Stateful inspection (отслеживание состояния сессий)
- Прикладной уровень (прокси, анализ содержимого)

- **Системы обнаружения/предотвращения вторжений (IDS/IPS):**

- Сигнатурный анализ (база известных атак)
- Поведенческий анализ (аномалии трафика)
- Примеры: Snort (адаптирован), Kaspersky Anti Targeted Attack

Средства защиты от утечек (DLP)

- **Каналы контроля:** email, веб-трафик, съёмные носители, печать

- **Методы анализа:**

- Контентный (ключевые слова, регулярные выражения)
- Статистический (частотный анализ, машинное обучение)
- Цифровые отпечатки (хеш-суммы документов)

- **Российские решения:** Solar Dozor, SearchInform, InfoWatch Traffic Monitor

Принципы построения комплексной системы защиты (по приказу ФСТЭК № 21):

46. **Непрерывность:** защита на всех этапах ЖЦ информации

47. **Эшелонирование:** многоуровневая оборона
(периметр → сеть → хост → данные)

48. **Своевременность:** обнаружение и реагирование в реальном времени

49. **Гибкость:** адаптация к новым угрозам без полной перестройки

50. **Экономическая целесообразность:**

стоимость защиты $\leq$ возможный ущерб

12. Американский стандарт шифрования данных DES. Отечественный стандарт шифрования данных (ГОСТ 28147-89)

DES (Data Encryption Standard)

- **История:** разработан IBM, принят NIST в 1977 как федеральный стандарт США (отозван в 2005).

- **Тип:** симметричный блочный шифр.

- **Параметры:**

- Размер блока: **64 бита**
- Длина ключа: **56 бит** (из 64 бит 8 — контрольные чётности)
- Число раундов: **16** (сеть Фейстеля)

- **Структура алгоритма** (упрощённо):

- **Режимы работы** (по ГОСТ 34.10-2012, адаптировано):

- **ECB** (Electronic Codebook) — простой, но уязвим к анализу повторений
- **CBC** (Cipher Block Chaining) — XOR с предыдущим шифртекстом, требует IV
- **CFB/OFB** — преобразование в поточный шифр

- **Криптостойкость:**

- Перебор ключа: вариантов
- В 1998 г. машина EFF Deep Crack взломала DES за 56 часов
- **Вывод:** в настоящее время **не считается безопасным** для новых систем

- **Усиленные версии:**

- **Triple DES (3DES):** , эффективная длина ключа 112/168 бит
- Применяется в банковских стандартах (EMV), но постепенно вытесняется AES

ГОСТ 28147-89

- **Статус:** действующий национальный стандарт РФ (в части, не противоречащей ГОСТ Р 34.12-2015).
- **Тип:** симметричный блочный шифр.
- **Параметры:**
 - Размер блока: **64 бита**
 - Длина ключа: **256 бит** (32 байта)
 - Число раундов: **32** (улучшенная сеть Фейстеля)

● Особенности алгоритма:

- **Подстановочные блоки (S-блоки):** 8 таблиц по 4×16 бит, могут быть заменены (режим простой замены) или заданы пользователем (режим «замена узлов»)
- **Циклический сдвиг:** на 11 бит влево после каждого раунда
- **Режимы работы** (по ГОСТ 34.13-2015, заменившему часть 28147-89):
 - Простая замена (аналог ECB)
 - Гаммирование (аналог CFB)
 - Гаммирование с обратной связью (аналог CBC)

- Выработка имитовставки (для контроля целостности)

- **Криптостойкость:**

- Перебор ключа: — вычислительно неосуществимо
- Устойчив к линейному и дифференциальному криптоанализу (при корректных S-блоках)
- Рекомендуется для защиты информации до уровня «совершенно секретно» (при использовании сертифицированных СКЗИ)

- **Область применения в РФ:**

- Защита государственной тайны (при наличии сертификата ФСБ)

- Финансовый сектор (платёжные системы, банковские транзакции)
- Электронный документооборот (в связке с ГОСТ Р 34.10 для ЭЦП)
- Системы связи специального назначения

● **Сравнение с современными стандартами:**

Вывод: для новых разработок в РФ

рекомендуется использовать **ГОСТ Р 34.12-2015**

(«Кузнечик») как более современный и

производительный стандарт, совместимый с

инфраструктурой ГОСТ Р 34.10-2012 (ЭЦП) и

ГОСТ Р 34.11-2012 (хеш-функция).

13. Основные функции межсетевых экранов для фильтрации сообщений и защиты информации. Способы защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

Помехоустойчивое кодирование. Общие принципы построения помехоустойчивых кодов

Межсетевые экраны (МЭ / Firewall)

- **Определение** (по ГОСТ Р 57580.1-2017):

«Комплекс программно-технических средств, осуществляющий контроль и фильтрацию сетевого трафика на основе заданных правил безопасности».

- **Основные функции фильтрации:**

- **Типы МЭ по архитектуре:**

- **Пакетные фильтры (stateless):** быстрые, но не отслеживают сессии
- **Stateful inspection:** хранят таблицу состояний соединений, эффективнее против спуфинга
- **Прокси-МЭ:** полное завершение сессии на МЭ, глубокий анализ контента
- **NGFW (Next-Generation):** интеграция IPS, антивируса, контроля приложений, песочницы

- **Пример правила в формате iptables (Linux):**

Способы защиты информационных ресурсов от НСД

Организационные меры

- Регламенты доступа, инструкции, обучение персонала
- Разделение обязанностей (principle of least privilege)
- Политики паролей, блокировка после неудачных попыток

Технические меры

- **Аутентификация:** MFA, биометрия, сертификаты
- **Авторизация:** RBAC, ABAC (атрибутная модель), динамические политики
- **Шифрование:**
 - *на покое* (BitLocker, VeraCrypt, ГОСТ 28147)
 - *в передаче* (TLS, IPsec)

- **Маскирование данных:** динамическое
сокрытие чувствительных полей (например,
отображение ****1234 вместо номера карты)
- **Журналирование и аудит:** неизменяемые
логи, SIEM-корреляция

Физические меры

- Контроль доступа в серверные (СКУД,
видеонаблюдение)
- Защита от побочных электромагнитных
излучений (ПЭМИН)
- Резервное питание, пожаротушение

Помехоустойчивое кодирование

- **Цель:** обнаружение и исправление ошибок, возникающих при передаче данных по зашумлённым каналам связи.

- **Основные понятия:**

- **Кодовое слово** — разрешённая последовательность бит длины
- **Информационные биты** — полезная нагрузка
- **Проверочные биты** — избыточность для контроля
- **Кодовое расстояние** — минимальное число позиций, в которых различаются любые два кодовых слова

- **Критерии исправления ошибок:**

- Обнаружение до ошибок:
- Исправление до ошибок:
- Одновременное исправление и обнаружение ($t < d$):

- **Общие принципы построения помехоустойчивых кодов:**

- a. **Добавление избыточности:**

- проверочных бит вычисляются как линейные функции от информационных

- b. **Линейность:** код является

- подпространством в F_2^n , что упрощает кодирование/декодирование

- c. **Систематичность:** информационные

- биты сохраняются в явном виде в кодовом слове

d. **Оптимальность:** максимизация при фиксированных n и k (граница Хэмминга, Плоткина)

- **Классы кодов:**

- **Пример: код Хэмминга (7,4):**

14. Представление аналогового сигнала в цифровом виде. Преобразование Фурье

Дискретизация аналогового сигнала

- **Теорема Котельникова (Найквиста-Шеннона):**

- Аналоговый сигнал с ограниченным спектром может быть точно восстановлен по своим отсчётам, если частота дискретизации .

- **Этапы аналого-цифрового преобразования (АЦП):**

- **Параметры АЦП:**

- **Частота дискретизации** : 8 кГц (телефония), 44.1 кГц (аудио), 1 МГц+ (осциллографы)
- **Разрядность** : 8–24 бит; динамический диапазон дБ
- **Ошибка квантования**: равномерно распределена в , где

- **Алиасинг (наложение спектров):**

- Возникает при

- Высокие частоты «отражаются» в низкочастотную область:
- **Борьба:** строгий антиалиасинговый фильтр перед АЦП

Преобразование Фурье

- **Непрерывное преобразование Фурье (для аналоговых сигналов):**

- — комплексный спектр: — амплитудный спектр, — фазовый спектр

- **Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) для цифровых сигналов:**

- — дискретный сигнал длины
- — дискретный спектр, — номер гармоники,

- **Быстрое преобразование Фурье (БПФ):**

- Алгоритм Кули-Тьюки: сложность вместо у прямого ДПФ
 - Требуется (допускается дополнение нулями)
 - **Применение в ИТ и связи:**
 - **Пример: спектральный анализ аудиосигнала**
(псевдокод):
 - **Оконное преобразование Фурье (для нестационарных сигналов):** где — окно (Ханна, Хэмминга, Гаусса), позволяющее анализировать локальный спектр.
-
-

МОДЕЛИРОВАНИЕ

4. Компоненты дискретно-событийной модели и их организация (схема алгоритма функционирования)

Дискретно-событийное моделирование (DES)

— метод имитации систем, состояние которых изменяется в дискретные моменты времени при наступлении событий.

Основные компоненты модели:

Компонент	Описание	Пример в системе массового обслуживания

Сущность (Entity)	Объект, перемещающийся по системе	Заявка, клиент, пакет данных
Событие (Event)	Мгновенное изменение состояния системы	Прибытие заявки, начало обслуживания, уход
Очередь (Queue)	Структура для хранения сущностей в ожидании ресурса	Очередь заявок к серверу

Ресурс (Resource)	Ограниченный элемент, необходимый для обработки	Процессор, канал связи, оператор
Статистика (Statistics)	Счётчики и накопители для анализа результатов	Среднее время ожидания, загрузка ресурса
Генератор случайных чисел	Источник стохастичности для моделирования неопределённости	Распределение времени между прибытиями

Организация: схема алгоритма

функционирования



4. Добавить новые события в очередь
(при необходимости) |



ЗАВЕРШЕНИЕ

- Вычисление итоговых метрик
- Вывод отчёта

Очередь событий реализуется как приоритетная очередь (куча), где приоритет = время наступления события. Сложность операций: вставка/извлечение — .

Пример события в псевдокоде:

```
EVENT Arrival:
    CREATE entity with id = next_id
    IF resource.free THEN
        resource.free = FALSE
        SCHEDULE Completion at t +
service_time
    ELSE
        queue.enqueue(entity)
    ENDIF
    SCHEDULE next Arrival at t +
interarrival_time
```

5. Моделирование случайных событий и дискретных случайных величин

Моделирование случайного события с вероятностью

- **Алгоритм:**

- е. Сгенерировать (равномерное распределение)

- ф. Если $\rightarrow$ событие произошло, иначе — не произошло

- **Пример:** моделирование отказа устройства с вероятностью 0.01 за час:

Моделирование дискретной случайной

величины с законом распределения:

Значение			...	
Вероятность			...	

- **Метод инверсии (для дискретного случая):**

- g. Вычислить кумулятивные вероятности: ,

- h. Сгенерировать

- i. Найти такое, что $\rightarrow$ результат

- **Оптимизация:** для частых значений

использовать поиск с подстановкой (alias method), сложность после предобработки.

- **Пример: моделирование числа клиентов в час** (распределение Пуассона с):

- **Проверка качества генерации:**

- Тест : сравнение эмпирических и теоретических частот
 - Тест Колмогорова-Смирнова: для непрерывных распределений
 - Визуализация: гистограмма + теоретическая кривая
-
-

6. Моделирование непрерывных случайных величин (метод обратной функции).

Моделирование экспоненциального распределения

Метод обратной функции

● **Теорема:** если $f(x)$ — непрерывная СВ с функцией распределения $F(x)$, то $F(x)$ непрерывна. Следовательно, для генерации x_i с заданным $F(x)$ достаточно:

● **Алгоритм:**

j. Задать аналитическое выражение $F(x)$ или её численную аппроксимацию

k. Найти обратную функцию (аналитически или численно)

l. Для каждого u_i вычислить $x_i = F^{-1}(u_i)$

● **Пример: нормальное распределение :**

- не выражается в элементарных функциях
- Используют приближения: метод Бокса-Мюллера, алгоритм Зигерта, или

библиотечные функции

```
(numpy.random.normal)
```

Моделирование экспоненциального распределения

- **Параметры:** интенсивность (среднее время между событиями)
- **Функция распределения:**
- **Обратная функция:**
- **Алгоритм генерации:**
- **Свойства, важные для моделирования:**
 - **Отсутствие последействия:** — подходит для моделирования времени между независимыми событиями (прибытия, отказы)

- Среднее: , Дисперсия:
 - **Применение в ИТ-моделировании:**
 - Время между запросами к веб-серверу
 - Время наработки на отказ оборудования
 - Длительность сессии пользователя
 - **Проверка:** построить эмпирическую функцию распределения и сравнить с теоретической (тест Колмогорова).
-
-

7. Определение необходимого количества реализаций для оценки вероятности наступления случайного события и оценки среднего значения случайной величины

Оценка вероятности события

- Пусть событие имеет неизвестную вероятность . Проведено независимых испытаний, событие произошло раз.
- Оценка:
- Дисперсия оценки: (максимум при)
- **Требуемое число испытаний для заданной точности:** По неравенству Чебышёва: Чтобы гарантировать , достаточно:
- *Пример:* (точность 1%), (доверительная вероятность):
- **Более точная оценка (нормальное приближение):** При неизвестном берут (наихудший случай):

Оценка среднего значения СВ

- Пусть $\bar{X}$ — СВ с неизвестным средним μ и известным (или оценённым) стандартным отклонением σ .
- Выборочное среднее:
- Стандартная ошибка:
- **Требуемое число реализаций:** где Δ — допустимая абсолютная погрешность.
- *Пример:* , , :
- **Если неизвестно:**
 - м. Провести пилотную серию из m испытаний (например, 30)
 - п. Оценить выборочное стандартное отклонение

о. Использовать вместо в формуле,
 заменив на -квантиль Стьюдента для
 степеней свободы

- **Последовательный план** (экономия вычислений):
-
-

8. Оперативное планирование модельных экспериментов. Оценка точности результатов моделирования

Оперативное планирование экспериментов

- **Цель:** минимизировать вычислительные затраты при достижении требуемой точности оценок.
- **Стратегии:**

p. **Последовательный анализ** (см. выше) —
адаптивное увеличение объёма выборки

q. **Стратифицированная выборка** —
разбиение пространства входных
параметров на слои, пропорциональное
моделирование в каждом

r. **Метод контрольных переменных** —
использование коррелированной СВ с
известным средним для снижения
дисперсии: где — контрольная переменная,
— коэффициент, оцениваемый по данным

s. **Андромеда (Antithetic Variates)** —
генерация парных траекторий с
отрицательной корреляцией для
компенсации случайных отклонений

● **План эксперимента для анализа**

чувствительности:

- **Полный факторный эксперимент:** все комбинации уровней факторов — точно, но экспоненциально растёт число прогонов
- **Дробный факторный эксперимент:** выбор подмножества комбинаций по принципу ортогональности
- **Метод Монте-Карло по латинским гиперкубам** — равномерное покрытие многомерного пространства при меньшем числе точек

Оценка точности результатов моделирования

● **Статистические характеристики:**

- **Точечная оценка:** (среднее, вероятность, процентиль)
- **Доверительный интервал:** с доверительной вероятностью
- **Относительная погрешность:**
- **Методы построения ДИ:**
 - **Для среднего при известном :**
 - **Для среднего при неизвестном :**
 - **Для вероятности (нормальное приближение):**
 - **Бутстреп** — ресэмплинг исходной выборки для оценки распределения оценки (универсально, но затратно)
- **Критерии остановки моделирования:**

t. Фиксированное число реализаций (просто, но неэффективно)

u. Достижение заданной ширины ДИ:

v. Стабилизация оценки: за последние шаги

w. Исчерпание вычислительного бюджета (времени/памяти)

- **Визуализация сходимости:**

- **Учёт систематической ошибки (смещения):**

- Статистические методы оценивают только **случайную** погрешность

- **Смещение** возникает из-за упрощений модели, неточных входных данных, некорректных допущений

- **Методы борьбы:**

- Верификация: проверка соответствия модели концептуальному описанию (code review, трассировка)
 - Валидация: сравнение выходных данных модели с реальными наблюдениями (тест на исторических данных)
 - Анализ чувствительности: оценка влияния входных параметров на результат
-
-

СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

1. Основные понятия и классификация компьютерных сетей. Клиент-серверная и

трехзвенная архитектура; одноранговые сети.

Эталонная модель ISO/OSI

Компьютерная сеть — совокупность узлов

(компьютеров, устройств) и каналов связи,

обеспечивающих обмен данными и совместное

использование ресурсов.

Классификация сетей:

Критерий	Классы
Географический охват	• Персональная (PAN, ≤ 10 м) • Локальная (LAN, ≤ 1 км) • Городская (MAN, ≤ 50 км) • Глобальная (WAN, неограниченно)

Топология	Шина, звезда, кольцо, сетка, иерархическая
Среда передачи	Проводные (витая пара, оптика), беспроводные (Wi-Fi, 5G, спутник)
Способ управления	Централизованные (клиент-сервер), децентрализованные (одноранговые, P2P)
Скорость передачи	Низкоскоростные (<1 Мбит/с), средние (1–100 Мбит/с), высокоскоростные (>1 Гбит/с)

Архитектуры взаимодействия

Одноранговая сеть (Peer-to-Peer)

- **Принцип:** все узлы равноправны, каждый может быть и клиентом, и сервером
- **Преимущества:** простота развёртывания, отказоустойчивость, масштабируемость
- **Недостатки:** сложность управления безопасностью, низкая предсказуемость производительности
- **Применение:** малые офисы, файлообмен (BitTorrent), блокчейн-сети

Клиент-серверная архитектура

- **Принцип:** чёткое разделение ролей:

- *Клиент*: инициирует запросы, отображает результаты
- *Сервер*: обрабатывает запросы, хранит данные, обеспечивает безопасность
- **Преимущества**: централизованное управление, безопасность, масштабируемость сервера
- **Недостатки**: единая точка отказа (сервер), сложность администрирования
- **Пример**: веб-приложение (браузер ↔ Apache/NGINX ↔ PostgreSQL)

Трёхзвенная архитектура (3-tier)

- **Уровни**:

- *Уровень представления (клиент):* интерфейс пользователя (веб, мобильное приложение)
- *Бизнес-логика (сервер приложений):*
обработка запросов, правила, транзакции
- *Данные (сервер БД):* хранение, запросы, целостность

● **Преимущества:**

- Независимое масштабирование уровней
- Повышенная безопасность (БД не доступна напрямую извне)
- Гибкость замены компонентов (например, смена СУБД без изменения клиента)

● **Применение:** корпоративные ИС, интернет-банкинг, государственные порталы

Эталонная модель ISO/OSI (7 уровней)

Уров ень	Названи е	Функции	Примеры протоколов/у стройств
7	Приклад ной (Applicati on)	Интерфейс для приложений, сетевые сервисы	HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	Представ ления (Presenta tion)	Кодирование, шифрование, сжатие данных	TLS, JPEG, ASCII/Unicod e

5	Сеансовый (Session)	Управление диалогом, синхронизация, восстановление	NetBIOS, RPC
4	Транспортный (Transport)	Сквозная доставка, контроль потока, исправление ошибок	TCP, UDP, SCTP
3	Сетевой (Network)	Логическая адресация,	IP, ICMP, OSPF,

		маршрутизация, фрагментация	маршрутизаторы
2	Канальный (Data Link)	Физическая адресация (MAC), контроль доступа к среде, обнаружение ошибок	Ethernet, Wi-Fi (802.11), коммутаторы
1	Физический (Physical)	Передача битов по среде, электрические/оптические параметры	Витая пара, оптоволокно, концентраторы

- **Принцип инкапсуляции:** данные обрамляются заголовками (и, при необходимости, концевиками) на каждом уровне при передаче вниз по стеку и освобождаются от них при приёме вверх.

- **Практическое значение:** модель OSI — концептуальная основа для понимания взаимодействия, но в реальности используется упрощённая модель **TCP/IP (4 уровня):**

2. Коммутация каналов и пакетов. Режимы коммутации пакетов

Коммутация каналов (Circuit Switching)

- **Принцип:** перед передачей данных устанавливается выделенный физический или логический канал между абонентами на всё время сеанса.

- **Этапы:**

- х. Установление соединения (signaling)
- у. Передача данных (выделенная полоса гарантирована)
- z. Разрыв соединения

- **Характеристики:**

-  Гарантированная пропускная способность, постоянная задержка
-  Неэффективное использование ресурсов при пульсирующем трафике

- **✗** Длительное время установления соединения

- **Применение:** традиционная телефония (ТфОП), выделенные линии (E1, SDH)

Коммутация пакетов (Packet Switching)

- **Принцип:** данные разбиваются на пакеты фиксированного или переменного размера, каждый пакет передаётся независимо и может следовать своим маршрутом.
- **Преимущества:**
 - Эффективное использование каналов (статистическое мультиплексирование)
 - Устойчивость к отказам (динамическая маршрутизация)

- Поддержка разнородного трафика (голос, видео, данные)

- **Недостатки:**

- Переменная задержка (jitter), возможные потери пакетов
- Требуем буферизации и механизмов контроля перегрузок

Режимы коммутации пакетов

1. Датаграммный (без установления соединения, connectionless)

- **Принцип:** каждый пакет (датаграмма) содержит полный адрес назначения и маршрутизируется независимо
- **Протокол:** IP (Internet Protocol)

- **Особенности:**

- Нет гарантии доставки, порядка, отсутствия дубликатов
- Минимальные накладные расходы, высокая скорость
- Восстановление — на транспортном уровне (TCP) или в приложении

- **Применение:** веб-трафик, стриминг, онлайн-игры (в сочетании с UDP)

2. Виртуальных каналов (с установлением соединения, **connection-oriented**)

- **Принцип:** перед передачей данных устанавливается логическое соединение (виртуальный канал), все пакеты следуют по

одному маршруту и имеют одинаковый идентификатор (VCI)

- **Этапы:**

- аа. Установка виртуального канала (signaling)

- bb. Передача пакетов с коротким заголовком (только VCI)

- сс. Освобождение канала

- **Протоколы: X.25, Frame Relay, ATM, MPLS**

- **Особенности:**

- Гарантированный порядок доставки
 - Возможность резервирования ресурсов (QoS)

- Более высокие накладные расходы на управление соединениями

● **Применение:** корпоративные сети, телефония по пакетным сетям (VoIP с RSVP), магистральные сети операторов

Сравнительная таблица:

Характеристика	Коммутация каналов	Датаграммы	Виртуальные каналы
Установление соединения	Обязательно	Нет	Обязательно

Маршрутизация	Фиксированный путь	Независимая для каждого пакета	Фиксированный путь после установки
Адресация в пакете	Не требуется (канал идентифицируется физически)	Полный адрес (IP)	Короткий идентификатор (VCI)

Гарантии доставки	Да (физический канал)	Нет	Частично (порядок, но не надёжность)
Эффективность при пульсирующем трафике	Низкая	Высокая	Средняя
Пример	ТфОП, E1	Интернет (IP)	MPLS-сети, ATM

3. Определение канала передачи информации; основные характеристики каналов связи. Модуляция. Представление информации при передаче; синхронный и асинхронный режимы передачи. Самосинхронизирующиеся коды

Канал передачи информации

- **Определение** (по ГОСТ 23637-79):

«Совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающая передачу сигнала от источника к приёмнику».

- **Математическая модель канала** (по

Шеннону): где $x(t)$ — входной сигнал, $y(t)$ —

выходной сигнал, — аддитивный шум (обычно гауссовский белый шум, AWGN).

Основные характеристики каналов связи

Характеристика	Обозначение	Единицы	Формула/Описание
Полоса пропускания		Гц	Диапазон частот, в котором затухание сигнала не превышает заданного уровня

Пропускная способность		бит/с	Максимальная скорость безошибочной передачи (теорема Шеннона):
Отношение сигнал/шум		дБ	
Задержка распространения		с	, где — длина канала, — скорость сигнала в среде

Коэффициент ошибок (BER)		—	Вероятность ошибочного приёма бита: для BPSK
Затухание		дБ	

Модуляция

- **Определение:** процесс изменения одного или нескольких параметров несущего сигнала в соответствии с передаваемым сообщением.
- **Типы аналоговой модуляции:**
- **Цифровая модуляция (манипуляция):**
- **Созвездие модуляции** (пример для QPSK):
- Каждая точка — символ, несущий 2 бита информации.

Представление информации при передаче

- **Кодирование на физическом уровне:**

преобразование битов в сигналы, пригодные для передачи по конкретной среде.

- **Требования к линейному коду:**

dd. Отсутствие постоянной составляющей
(DC balance)

ee. Возможность выделения тактовой частоты (самосинхронизация)

ff. Минимальная избыточность

gg. Помехоустойчивость

Синхронный и асинхронный режимы передачи

Характеристика	Асинхронный режим	Синхронный режим
Синхронизация	По старт/стоп-битами для каждого символа	По общему тактовому сигналу или встроенной синхронизации
Структура кадра	[START][8 бит данных][PARITY][STOP]	[SYNC][HEADER][DATA][CRC]
Накладные расходы	20–30% (старт/стоп биты)	3–10% (заголовки кадров)

Скорость	Низкая (до 115.2 кбит/с для UART)	Высокая (Мбит/с – Гбит/с)
Применение	Консольные порты, простые датчики, Arduino	Ethernet, USB, PCIe, магистральные каналы

● **Пример асинхронной передачи (UART, 8N1):**

Самосинхронизирующиеся коды

- **Определение:** коды, в которых переходы сигнала ($0 \rightarrow 1$ или $1 \rightarrow 0$) происходят достаточно часто для восстановления тактовой частоты приёмником без отдельного тактового провода.

- **Популярные самосинхронизирующиеся коды:**
 - **Пример манчестерского кодирования:**
 - **Преимущество:** приёмник может восстановить тактовый сигнал по фронтам, что устраняет дрейф частот и упрощает аппаратную реализацию.
-
-

4. Проводные и кабельные линии связи.

Волоконно-оптические кабели

Классификация проводных линий связи

Тип кабеля	Конструкция	Полоса пропуск ания	Затух ание	Приме нение
Витая пара (UTP/FTP)	4 пары медных проводников, свитых для снижения помех	До 500 МГц (Cat.6A)	~20 дБ/1 00м @100 МГц	ЛВС (Ethernet), телефо ния, PoE
Коаксиа льный кабель	Центральный проводник, диэлектрик,	До 1 ГГц	~3 дБ/1 00м	Кабель ное ТВ, антенн ые

	экран, оболочка		@100 МГц	систем ы, старые сети
Волоко нно- оптический	Стеклянное/п ластиковое волокно, передача света	До 100 ТГц (теорет ически)	0.2– 0.5 дБ/к м	Магист рали, ЦОД, длинн ые линии связи

**Витая пара (по ГОСТ Р 53246-2008, аналог
ISO/IEC 11801)**

● **Категории:**

●Экранирование:

- **UTP** (Unshielded) — без экрана, для офисных условий
- **FTP** (Foiled) — общий экран из фольги, защита от внешних помех
- **S/FTP** — экран каждой пары + общий, для промышленных условий

Волоконно-оптические кабели (ВОК)

●Принцип действия: полное внутреннее

отражение света в сердцевине волокна за счёт

разницы показателей преломления

сердцевины (n_1) и оболочки (n_2), где $n_1 > n_2$.

●Типы оптических волокон:

- **Оптические окна прозрачности**

(минимальное затухание):

- **Преимущества ВОК:** ☒ Огромная пропускная

способность (до терабит в секунду на одно

волокно с использованием WDM)

- ☒ Низкое затухание (0.2 дБ/км против 20

дБ/100м у меди)

- ☒ Полная невосприимчивость к

электромагнитным помехам (ЭМП)

- ☒ Гальваническая развязка (безопасность при

разности потенциалов)

- ☒ Малый вес и диаметр (экономия места в

кабельных каналах)

- ☒ Высокая защищённость от

несанкционированного подключения

(детектируется по потере сигнала)

- **Недостатки:** ❌ Высокая стоимость активного

оборудования (лазеры, фотодетекторы)

❌ Сложность монтажа и сварки (требуется специальное оборудование)

❌ Хрупкость волокна (требует аккуратного обращения, минимальный радиус изгиба)

- **Технологии уплотнения:**

- **WDM (Wavelength Division Multiplexing):**

передача нескольких каналов на разных длинах волн по одному волокну

- *CWDM*: 18 каналов с шагом 20 нм (1270–1610 нм), дальность до 80 км

- *DWDM*: 40–160 каналов с шагом 0.8/0.4 нм, дальность > 1000 км с усилителями

- **Формула расчёта общей пропускной**

способности: где — спектральная

эффективность (бит/с/Гц), например, 4 для 16-QAM.

- **Структура оптического кабеля (по ГОСТ Р 53786-2010):**
-
-

5. IP адресация, Протоколы ARP и RARP.

Протокол ICMP

IP-адресация (IPv4)

- **Структура адреса:** 32 бита, записывается в десятичном формате с точками: 192.168.1.10
- **Классовая адресация** (устаревшая, но важная для понимания):
- **Бесклассовая адресация (CIDR):**
 - Запись: 192.168.1.0/24 — адрес сети + длина префикса в битах
 - **Расчёт количества хостов:** (исключаются адрес сети и широковещательный)
 - **Пример:** /26 → хоста
- **Специальные адреса:**

Протокол ARP (Address Resolution Protocol, RFC 826)

- **Назначение:** преобразование IP-адреса (сетевого уровень) в MAC-адрес (канальный уровень) в пределах одной подсети.
- **Алгоритм работы:**
- **Формат ARP-пакета** (упрощённо):
- **Безопасность:** ARP не имеет аутентификации → уязвим к ARP-спуфингу (атака “человек посередине”). Защита: статические ARP-записи, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) на коммутаторах.

Протокол RARP (Reverse ARP, RFC 903)

- **Назначение:** обратное преобразование — получение собственного IP-адреса по

известному MAC-адресу (использовался для бездисковых рабочих станций).

- **Статус:** устарел, заменён на **BOOTP**, а затем на **DHCP** (RFC 2131), который предоставляет не только IP, но и маску, шлюз, DNS и другие параметры.

Протокол ICMP (Internet Control Message Protocol, RFC 792)

- **Назначение:** передача служебных сообщений об ошибках и диагностике в сетях IP. Не передаёт данные приложений.
- **Типы сообщений** (наиболее важные):
- **Пример работы ping:**
- **Пример traceroute** (определение маршрута):

- **Безопасность:** злонамеренное использование ICMP (ping flood, smurf attack). Меры:
фильтрация ICMP на периметре, ограничение скорости эхо-запросов.
-
-

6. Протокол TCP, Протокол UDP. Назначение, характеристики и задачи; уровни модели ISO/OSI. В каких случаях используются и почему?

Протокол TCP (Transmission Control Protocol, RFC 793)

- **Уровень модели OSI:** Транспортный (уровень 4)
- **Основные характеристики:**

- **Структура заголовка (упрощённо):**

- **Ключевые механизмы:**

hh. **Нумерация байтов:** каждый байт данных

имеет порядковый номер, что позволяет

точно запрашивать повторную передачу

ii. **Подтверждения (ACK):** получатель

отправляет номер следующего ожидаемого

байта (cumulative ACK)

jj. **Таймауты и ретрансмиссия:** если ACK не

получен за (Retransmission Timeout), пакет

отправляется повторно

kk. **Контроль перегрузок:** динамическое

изменение размера окна на основе потерь

пакетов (индикатор перегрузки сети)

- **Применение:** веб-страницы (HTTP/HTTPS), почта (SMTP, IMAP), передача файлов (FTP, SFTP), удалённый доступ (SSH), базы данных — везде, где **целостность данных важнее скорости.**

Протокол UDP (User Datagram Protocol, RFC 768)

- **Уровень модели OSI:** Транспортный (уровень 4)
- **Основные характеристики:**
- **Структура заголовка:**
- **Преимущества перед TCP:**  Минимальная задержка (нет рукопожатия, подтверждений, ретрансмиссий)

✓ Низкие накладные расходы (8 байт против 20+ у TCP)

✓ Поддержка широковещания и многоадресной рассылки (multicast)

✓ Простота реализации на стороне приложения (полный контроль над надёжностью)

● **Недостатки:** ✗ Потеря пакетов не обнаруживается протоколом

✗ Пакеты могут приходить в произвольном порядке

✗ Нет встроенного контроля перегрузок (может "забить" канал)

● **Применение:** потоковое видео/аудио (где потеря кадра лучше задержки), онлайн-игры,

голосовая связь (VoIP), DNS-запросы, SNMP, DHCP — везде, где **скорость и низкая задержка важнее полной надёжности**, либо надёжность обеспечивается на прикладном уровне.

Сравнительная таблица: TCP vs UDP

Критерий	TCP	UDP
Установка соединения	Да (3-way handshake)	Нет
Надёжность доставки	Гарантирована (подтверждения, ретрансмиссии)	Не гарантируется

Порядок данных	Сохраняется	Не гарантируется
Контроль перегрузок	Есть (динамическое окно)	Нет
Заголовок	20–60 байт	8 байт
Задержка	Выше (из-за служебных процедур)	Минимальная
Поддержка multicast	Нет	Да

Примеры приложени й	HTTP, FTP, SSH, SMTP	DNS, VoIP, видеостриминг , онлайн-игры
------------------------------------	-------------------------	--

Выбор протокола: практические рекомендации

Требуется ли гарантированная доставка?			
ДА ↓ Есть ли строгие требования к задержке?		НЕТ ↓ Можно ли допустить потерю части данных ради скорости?	
ДА ↓ TCP с QoS (например,	НЕТ ↓ TCP	ДА ↓ UDP + прикладной надёжностью	НЕТ ↓ UDP
TLS over TCP)		(например, FEC, повторные	
		запросы)	



- **Пример 1: Веб-сервер → TCP**

Потеря даже одного байта в HTML-странице может нарушить отображение или выполнение скриптов. Задержка в 100–200 мс приемлема.

- **Пример 2: Видеоконференция → UDP**

Потеря 1–2% пакетов (небольшое “замирание” изображения) предпочтительнее задержки в 500 мс из-за ретрансмиссий, которая делает диалог неестественным.

- **Пример 3: Онлайн-игра (шутер) → UDP**

Позиция игрока актуальна только “здесь и сейчас” . Устаревший пакет о положении 200

мс назад бесполезен, поэтому его потеря не критична, а доставка должна быть максимально быстрой.

- **Пример 4: Система банковских транзакций**

→ **TCP + TLS**

Абсолютная целостность и конфиденциальность данных — приоритет №1. Любая потеря или искажение недопустимы.

Гибридные подходы (современные тенденции):

- **QUIC** (на базе UDP, используется в HTTP/3):

сочетает низкую задержку UDP с надёжностью и шифрованием уровня TCP+TLS

- **WebRTC**: использует UDP для медиапотокa и TCP (или SCTP) для сигнальных данных

- **Протоколы с адаптивной надёжностью:**

динамически переключаются между

режимами в зависимости от состояния сети

ИСТОЧНИКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нормативные документы РФ:

51. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и
о защите информации»

52. Федеральный закон № 63-ФЗ «Об

электронной подписи»

53. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»
54. ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»
55. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2008 «Процессы жизненного цикла программной продукции»
56. ГОСТ Р 53622-2009 «Информационно-вычислительные системы. Стадии и этапы жизненного цикла»
57. ГОСТ 28147-89 / ГОСТ Р 34.12-2015 «Системы обработки информации. Криптографическая защита»
58. Приказ ФСТЭК России № 17 «О требованиях к защите информации в автоматизированных

системах управления производственными и технологическими процессами»

59. Приказ ФСТЭК России № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных»

Учебная литература:

60. Острейковский В.А. Информатика: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 2021

61. Хорошевский В.Ф. Инженерия знаний: учебное пособие. — М.: МГУ, 2020

62. Симонов С.В. Базы данных: учебный курс. — СПб.: Питер, 2022

63. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2020

64. Кнут Д. Искусство программирования. Т. 1–3. — М.: Вильямс, 2019

65. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. — М.: Гелиос АРВ, 2018

Дополнительные ресурсы:

- Официальный портал нормативно-правовой информации: pravo.gov.ru
- База данных ГОСТов: gost.ru
- Методические материалы ФСТЭК: fstec.ru
- Образовательные ресурсы Минцифры: digital.gov.ru

Документ подготовлен в соответствии с требованиями к академическому изложению, с сохранением исходной структуры, нумерации и акцентом на теоретические аспекты. Все формулы представлены в формате, совместимом с редакторами, поддерживающими (Microsoft Word, LibreOffice Math, Overleaf). Для оформления итогового отчёта рекомендуется использовать стиль ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе».